

每日生醫新聞報告

技術導讀與學習地圖



產出日期：2026/03/28

目錄

1. 生理訊號 / 醫療裝置-----
2. 透過步態分析預測多系統健康表型的基礎模型
3. 一維CNN心電圖Mamba在12導聯心電圖中的多標籤異常分類
4. 神經科學 / 心理學-----
5. 生物相似信息最大化：一種無需權重對稱的監督式深度神經網路新方法
6. 量化可塑性：結合結構與動態狀態的網絡框架
7. 將分子超微結構編譯為神經動力學
8. 結合fMRI信號的振幅與相位以識別腦部疾病
9. 數學理論在態度研究中的實際應用
10. AI / 數據分析-----
11. 單鏡頭智慧手機影片：3D人體運動學與肌肉骨骼動力學
12. 單鏡頭智慧：用智慧手機影片分析人體動作
13. 基於注意力機制的骨科外固定器針孔影像分類
14. 單細胞RNA測序數據插補方法的大規模比較分析
15. 利用深度生成模型生成合成心臟MRI影像
16. 產業趨勢 / 法規-----
17. 因果發現於依賴混合數據中的應用：基因調控網絡推斷
18. 生科基礎研究-----
19. Lingshu-Cell：生成性細胞世界模型推進轉錄組建模邁向虛擬細胞
20. 化學毒蛇：藥物ADMET預測的基礎模型
21. 全連接表達注意力模型提升空間轉錄組學分析

本日精選

8.7 【AI / 數據分析】單鏡頭智慧手機影片：3D人體運動學與肌肉骨骼動力學

[點此開啟原文](#)

8.0 【生理訊號 / 醫療裝置】透過步態分析預測多系統健康表型的基礎模型

[點此開啟原文](#)

8.0 【生理訊號 / 醫療裝置】一維CNN心電圖Mamba在12導聯心電圖中的多標籤異常分類

[點此開啟原文](#)

8.0 【生科基礎研究】Lingshu-Cell：生成性細胞世界模型推進轉錄組建模邁向虛擬細胞

[點此開啟原文](#)

8.0 【生科基礎研究】化學毒蛇：藥物ADMET預測的基礎模型

[點此開啟原文](#)



白鷗 x 喚
Daily Bio Juan



生理訊號 / 醫療裝置-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

1. 透過步態分析預測多系統健康表型的基礎模型

評分

- **新穎程度**： 9
- **有趣程度**： 8
- **實用程度**： 7

綜合評分計算： 8.0 分

摘要

研究開發了一種步態基礎模型，利用3D骨骼運動數據來預測多系統健康表型。模型從3,414位成人的深度表型數據中學習，並在預測年齡、BMI和內臟脂肪組織面積等指標上表現優異。步態作為獨立的多系統生物信號，提供了對18個身體系統的額外預測能力，並改善臨床診斷和藥物使用的預測。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是在說，我們可以通過觀察一個人的走路方式來了解他們的整體健康狀況，就像是透過車子的運行聲音來判斷引擎的健康狀態一樣。這種方法不僅能夠識別出已知的健康問題，還能預測未來可能出現的健康風險。

學習路徑

人體運動學 → 生物統計學 → 機器學習 → 3D骨骼運動分析 → 步態分析模型 → 多系統健康表型預測

原文連結

點擊連結

2. 一維CNN心電圖Mamba在12導聯心電圖中的多標籤異常分類

評分

- **新穎程度**：8
- **有趣程度**：7
- **實用程度**：9

綜合評分計算： $(8 + 7 + 9) / 3 = 8.0$ 分

摘要

這項研究提出了一種名為「一維卷積神經網絡心電圖Mamba」的混合框架，用於從12導聯心電圖中檢測心臟異常。該模型結合了卷積特徵提取和Mamba選擇性狀態空間模型，以提升序列建模的效果。在PhysioNet 2020和2021年心臟病挑戰賽中，該模型展示了優於現有方法的性能，特別是在AUPRC和AUROC指標上。這表明Mamba架構在可靠的心電圖分類中具有潛力，支持早期診斷和個性化治療，並提高遠程醫療和資源有限醫療系統的可及性。

這篇在說什麼？

就像是給心電圖裝上了一個「智能過濾器」，這個過濾器不僅能更準確地識別心臟問題，還能在醫療資源有限的情況下提供支持，類似於給醫生配備了一個更高效的助手。

學習路徑

心電圖基礎 → 深度學習基礎 → 卷積神經網絡（CNN） → 狀態空間模型 → 心電圖異常檢測技術

原文連結

點擊連結



神經科學 / 心理學-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

3. 生物相似信息最大化：一種無需權重對稱的監督式深度神經網路新方法

評分

- **新穎程度**：9
- **有趣程度**：8
- **實用程度**：6

綜合評分計算： 7.7 分

摘要

這篇文章提出了一種新的監督式深度神經網路訓練方法，稱為「相關信息最大化」，旨在解決傳統反向傳播算法的生物合理性問題。該方法通過在層激活之間最大化相關信息，模擬生物神經網路的信號傳播，並解決了前向和後向信號傳播路徑之間的權重對稱問題。該方法還引入了多室錐體神經元和側抑制神經元的結構，提供了一種更生物現實的網路模型。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是在為人工智慧的「大腦」找到一種更像人類大腦的學習方式。傳統的反向傳播算法就像是用一種不太自然的方法來教電腦學習，而這個新方法則像是讓電腦用一種更接近人類大腦的方式來理解和處理信息。

學習路徑

神經網路基礎 → 反向傳播算法 → 生物神經網路 → 相關信息最大化 → 多室錐體神經元結構 → 深度學習的生物合理性

原文連結

[點擊連結](#)

4. 量化可塑性：結合結構與動態狀態的網絡框架

評分

- **新穎程度**：9
- **有趣程度**：7
- **實用程度**：6

綜合評分計算： $(9 + 7 + 6) / 3 = 7.3$ 分

摘要

這篇文章提出了一種以網絡為基礎的框架來量化複雜系統的可塑性，將其定義為系統大小與連接強度的比率。此框架顯示，在中等連接強度下，可塑性達到最佳平衡，並與臨界狀態一致。這種可塑性作為預測工具，可在變化發生前量化系統的變化能力，並在多個學科中得到驗證，特別是在精神病理學中。該框架有助於跨學科整合，適用於生態學、經濟學和社會系統等領域。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是在說明一個樂團的演奏如何達到最佳效果：樂團的規模（系統大小）和樂手之間的默契（連接強度）需要達到一個平衡，才能在演奏中既有創新又能保持和諧。這種平衡狀態就是文章中提到的「臨界狀態」。

學習路徑

基礎網絡理論 → 複雜系統科學 → 可塑性概念 → 臨界現象 → 精神病理學中的應用 → 跨學科整合

原文連結

點擊連結

5. 將分子超微結構編譯為神經動力學

評分

- **新穎程度**：9
- **有趣程度**：7
- **實用程度**：6

綜合評分計算： $(9 + 7 + 6) / 3 = 7.3$ 分

摘要

這篇研究提出了一種將分子標註的超微結構轉換為生理參數的編譯器概念，這些參數可以用於模擬神經動力學。研究利用高解析度的腦成像數據，結合生理實驗中的動態響應，訓練模型直接從結構預測局部生理。這一編譯器將有助於從解剖圖轉換為電路動力學模型，從而預測神經計算和干預效果。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是將腦部的「地圖」轉換為「導航系統」，不僅能看到腦部的結構，還能預測其功能和反應。就像從地圖上看到道路，然後預測交通流量和行車時間。

學習路徑

神經科學基礎 → 高解析度腦成像技術 → 分子生物學 → 神經動力學 → 生物物理模擬

原文連結

點擊連結

6. 結合fMRI信號的振幅與相位以識別腦部疾病

評分

- **新穎程度**：8
- **有趣程度**：7
- **實用程度**：6

綜合評分計算： $(8 + 7 + 6) / 3 = 7.0$ 分

摘要

這項研究提出了一種新的多尺度融合學習框架（MSFL），結合了fMRI信號的振幅和相位信息，以改善腦部疾病的檢測。研究使用了滑動窗口相關性（SWC）和相位同步（PS）兩種方法來捕捉動態功能連接（dFC）的特徵，並在自閉症譜系障礙和重度抑鬱症的分類中顯示出顯著優於現有模型的效果。模型解釋分析表明，SWC和PS的dFC特徵對於檢測腦部疾病均有貢獻。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是在聽一場音樂會時，不僅注意到音樂的音量（振幅），還關注到音樂的節拍和和諧（相位）。通過同時考慮這兩個方面，研究人員能更準確地識別出腦部的「不協調音符」，即腦部疾病。

學習路徑

神經科學基礎 → 功能性磁共振成像（fMRI） → 動態功能連接（dFC） → 滑動窗口相關性（SWC） → 相位同步（PS） → 多尺度融合學習（MSFL） → 自閉症譜系障礙與重度抑鬱症的神經科學研究

原文連結

點擊連結

7. 數學理論在態度研究中的實際應用

評分

- **新穎程度**：7
- **有趣程度**：6
- **實用程度**：5

綜合評分計算： $(7 + 6 + 5) / 3 = 6.0$ 分

摘要

這篇文章探討了數學分析與計算模擬在態度理論中的互補作用，並以因果態度網絡模型為例。作者引入了一個稱為圖動力系統（Graph Dynamical Systems, GDS）的數學理論，作為態度網絡模型的廣泛理論框架。該理論能產生精確的定量理論預測，並有助於心理學中的重複性危機。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是在說明如何用數學和電腦模擬來理解人們的態度變化，就像廚師在做菜時，不僅需要食譜（數學理論），還需要實際的烹飪技巧（計算模擬）來做出美味的菜餚。

學習路徑

心理學基礎 → 態度理論 → 計算模擬 → 數學分析 → 圖動力系統 → 心理學中的重複性危機

原文連結

點擊連結



AI / 數據分析-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

8. 單鏡頭智慧手機影片：3D人體運動學與肌肉骨骼動力學

評分

- **新穎程度**：9
- **有趣程度**：8
- **實用程度**：9

綜合評分計算： $(9 + 8 + 9) / 3 = 8.7$ 分

摘要

OpenCap Monocular是一種演算法，可以從單一智慧手機影片中估算3D人體骨骼運動學和動力學。這種方法透過優化單眼姿勢估算模型（WHAM），計算生物力學約束的骨骼模型運動學，並使用基於物理的模擬和機器學習估算動力學。OpenCap Monocular在步行、蹲下和坐到站立的任務中，與標記式動作捕捉和力板數據進行了驗證，並顯示出低運動學誤差，並且在旋轉和翻譯精度上優於基於回歸的電腦視覺基線。

這篇在說什麼？

就像用手機拍一段影片，就能像在專業實驗室裡一樣，精確地分析人體的動作和力量。這個新工具讓我們不再需要昂貴的設備和複雜的分析過程，只需一部手機就能進行生物力學評估，這對於改善行動不便相關疾病的預測、治療和監測有很大幫助。

學習路徑

人體運動學 → 生物力學 → 姿勢估算模型 → 單眼視覺技術 → 機器學習 → 生物力學評估應用

原文連結

點擊連結

9. 單鏡頭智慧：用智慧手機影片分析人體動作

評分

- **新穎程度**：9
- **有趣程度**：8
- **實用程度**：9

綜合評分計算： 8.7 分

摘要

OpenCap Monocular 是一種新算法，能從單一智慧手機影片中估算人體的三維運動學和肌肉骨骼動力學。這項技術透過優化單鏡頭姿勢估算模型，並結合物理模擬和機器學習來計算運動學和動力學。研究顯示，該算法在行走、下蹲和坐立等動作中，與傳統標記式動作捕捉和力板數據相比，具有較低的運動誤差，並且能準確估算地面反作用力，適用於虛弱和膝關節骨關節炎等臨床應用。

這篇在說什麼？

這項研究就像是把一個昂貴的動作捕捉實驗室裝進了你的手機裡。想像你用手機拍攝自己站起來的過程，然後這個應用程式就能告訴你膝蓋承受了多少力量，這不僅方便而且非常實用。

學習路徑

生物力學基礎 → 人體運動學 → 動作捕捉技術 → 機器學習在生物醫學中的應用 → 單鏡頭姿勢估算

原文連結

點擊連結

10. 基於注意力機制的骨科外固定器針孔影像分類

評分

- **新穎程度**: 8
- **有趣程度**: 7
- **實用程度**: 8

綜合評分計算： 7.7 分

摘要

這篇研究針對骨科外固定器的針孔感染問題，提出了一種基於深度學習的影像分類方法。研究收集了針孔感染的數據集，並利用注意力機制的深度學習模型，將針孔影像分為有感染跡象和無明顯併發症兩組。此外，研究引入了一種高效冗餘重建卷積方法（ERRC），在減少參數的同時增強特徵圖的豐富性，模型的AUC達到0.975，F1-score為0.927。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是為醫生提供了一副高科技的「顯微鏡」，能夠更準確地辨別骨科病人針孔是否感染。就像用放大鏡觀察細節，這種深度學習技術能夠聚焦在關鍵區域，幫助醫護人員做出更準確的診斷。

學習路徑

醫學影像基礎 → 深度學習基礎 → 卷積神經網路（CNN） → 注意力機制 → 醫學影像分類技術 → 外固定器針孔感染管理

原文連結

點擊連結

11. 單細胞RNA測序數據插補方法的大規模比較分析

評分

- **新穎程度**: 7
- **有趣程度**: 6
- **實用程度**: 8

綜合評分計算： 7.0 分

摘要

單細胞RNA測序 (scRNA-seq) 數據常因技術限制而出現稀疏性，影響基因表達分析。本文比較了15種scRNA-seq插補方法，涵蓋傳統和深度學習 (DL) 技術，並在30個數據集和6種分析任務中進行評估。結果顯示，傳統方法在數值基因表達恢復上優於DL方法，但不一定提高生物學解釋能力。不同方法在數據集、協議和分析任務上的表現差異顯著，無一方法在所有情境下皆表現最佳。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是在比較不同的修補工具，看看哪個工具在修補不同類型的破損地板時效果最好。這些工具有些是傳統的，有些是新開發的高科技工具，但每個工具的效果在不同的地板類型和修補需求下都不一樣。

學習路徑

生物學基礎 → 基因表達 → 單細胞RNA測序技術 → 數據稀疏性問題 → 插補方法概述 → 傳統插補方法 → 深度學習插補方法 → 數據分析與評估技術

原文連結

點擊連結

12. 利用深度生成模型生成合成心臟MRI影像

評分

- **新穎程度**：8
- **有趣程度**：7
- **實用程度**：6

綜合評分計算： $(8 + 7 + 6) / 3 = 7.0$ 分

摘要

合成心臟MRI影像生成利用深度生成模型，如GANs、VAEs和擴散概率模型，來克服標註醫學影像數據稀缺的問題。這些模型能生成解剖結構準確的影像，並解決數據集標註不足、供應商變異性和隱私洩露風險等挑戰。研究強調了結構保真度、跨領域泛化及隱私保護的重要性，並指出合成數據在多供應商環境中可提升分割準確性和穩健性。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是用高科技的「3D打印機」來製作心臟的MRI影像。它不僅能生成非常接近真實的影像，還能保護病人的隱私，就像是給打印機加上了一層隱形的保護膜，防止別人偷看。

學習路徑

醫學影像學 → 機器學習基礎 → 生成對抗網絡（GANs） → 變分自編碼器（VAEs） → 擴散概率模型 → 醫學數據隱私保護

原文連結

點擊連結



產業趨勢 / 法規-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

13. 因果發現於依賴混合數據中的應用：基因調控網絡推斷

評分

- **新穎程度**：8
- **有趣程度**：7
- **實用程度**：8

綜合評分計算： 7.7 分

摘要

這項研究提出了一種去相關框架，用於從依賴的混合數據中進行因果發現，特別是在基因調控網絡推斷中。該方法使用結構方程模型來處理連續和離散變量，並允許樣本之間的相關性。研究中開發了一種EM算法來處理離散觀察背後的潛在變量，並通過去相關轉換使標準因果發現算法能夠學習潛在的因果圖。模擬研究顯示，該方法在因果圖恢復方面顯著優於直接應用標準方法於原始依賴數據。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是在解開一團錯綜複雜的線團，這些線代表著基因之間的相互影響。傳統方法就像是用手試著理清這些線，但這項新方法則像是引入了一個智能的解結工具，不僅能理清線團，還能更準確地描繪出每根線的連接方式。

學習路徑

概率論與統計 → 結構方程模型 → 因果推斷 → 基因調控網絡 → 單細胞RNA測序技術

原文連結

點擊連結



生科基礎研究-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

14. Lingshu-Cell：生成性細胞世界模型推進轉錄組建模邁向虛擬細胞

評分

- **新穎程度**：9
- **有趣程度**：8
- **實用程度**：7

綜合評分計算： $(9 + 8 + 7) / 3 = 8.0$ 分

摘要

Lingshu-Cell 是一種生成性細胞世界模型，專注於模擬細胞狀態和預測其對擾動的反應。該模型使用遮罩離散擴散技術，能夠在不依賴基因篩選的情況下，捕捉約 18,000 個基因的轉錄組表達依賴性。Lingshu-Cell 不僅能準確再現轉錄組分布，還能預測細胞在新型擾動下的全轉錄組表達變化，並在虛擬細胞挑戰中表現出色。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是在創建一個「細胞的虛擬遊樂場」，科學家可以在這裡模擬不同的細胞狀態和反應，就像是用電腦遊戲模擬不同的情境來預測結果一樣。這樣的模型可以幫助研究人員更好地理解細胞如何在不同條件下運作。

學習路徑

細胞生物學 → 計算生物學 → 單細胞轉錄組學 → 擴散模型 → 生成性模型 → 虛擬細胞模擬

原文連結

點擊連結

15. 化學毒蛇：藥物ADMET預測的基礎模型

評分

- **新穎程度**：8
- **有趣程度**：7
- **實用程度**：9

綜合評分計算： 8.0 分

摘要

在藥物研發中，預測小分子藥物的吸收、分布、代謝、排泄和毒性（ADMET）屬性對於安全性和有效性至關重要。SMILES-Mamba是一個兩階段模型，通過自監督預訓練和微調策略，利用未標記和標記數據來提升預測準確性。該模型在22個ADMET數據集中表現出色，在14個任務中獲得最高分數，顯示了自監督學習在改善分子屬性預測中的潛力。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是一個聰明的學生，先在圖書館裡自學了大量的化學知識（未標記數據），然後在老師的指導下（標記數據）專攻特定的考試科目（ADMET預測），最終在多項考試中取得了優異成績。

學習路徑

化學基礎 → 分子結構 → SMILES 表示法 → 自監督學習 → 機器學習在藥物研發中的應用 → ADMET 屬性預測

原文連結

點擊連結

16. 全連接表達注意力模型提升空間轉錄組學分析

評分

- **新穎程度**: 9/10
- **有趣程度**: 7/10
- **實用程度**: 8/10

綜合評分計算： 8.0 分

摘要

空間轉錄組學提供了關於組織結構和複雜疾病的重要見解，但其高昂成本限制了廣泛應用。FEAST 是一種基於注意力的框架，將組織建模為全連接圖，並引入負向注意力以捕捉生物學上的負相關性。此外，透過非網格取樣策略，FEAST 能夠捕捉更豐富的形態背景。實驗表明，FEAST 在基因表達預測上超越了現有方法，並提供了生物學上合理的注意力圖。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是在說明一種新的方法來閱讀和理解複雜的組織地圖。傳統方法就像使用一個稀疏的地圖，只能看到主要道路，而 FEAST 則像是使用一個詳細的地圖，不僅顯示所有道路，還能看到每條路之間的互動，甚至包括那些負面的影響。

學習路徑

生物學基礎 → 基因表達 → 空間轉錄組學 → 圖神經網絡 → 注意力機制 → 負向注意力

原文連結

點擊連結